

KLASIFIKASI TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PLATFORM BELAJAR ONLINE MENGUNAKAN MACHINE LEARNING

mind map
planner



Freeform

research
articles



Google Scholar

<https://scholar.google.com/>



MyBib-Android

Mochammad Lyntar Arya Dwiputra 2024081032

Karla Andara Putri 2025011032



Latar Belakang

Pada era digital saat ini, mahasiswa semakin sering menggunakan platform belajar online untuk mendukung proses pembelajaran mereka. Platform seperti YouTube, Udemy, Coursera, Dicoding, Khan Academy, dan lainnya menawarkan akses materi yang fleksibel dan mudah dijangkau kapan saja.

Meskipun demikian, tingkat kepuasan setiap mahasiswa terhadap platform tersebut tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tujuan belajar, lama waktu penggunaan, jenis materi yang disukai, perangkat yang digunakan, dan persentase materi yang berhasil diselesaikan. Dalam penelitian ini digunakan 104 data survei mahasiswa untuk mengklasifikasikan tingkat kepuasan ke dalam tiga kategori, yaitu Rendah, Sedang, dan Tinggi, dengan pendekatan machine learning



RUMUSAN MASALAH

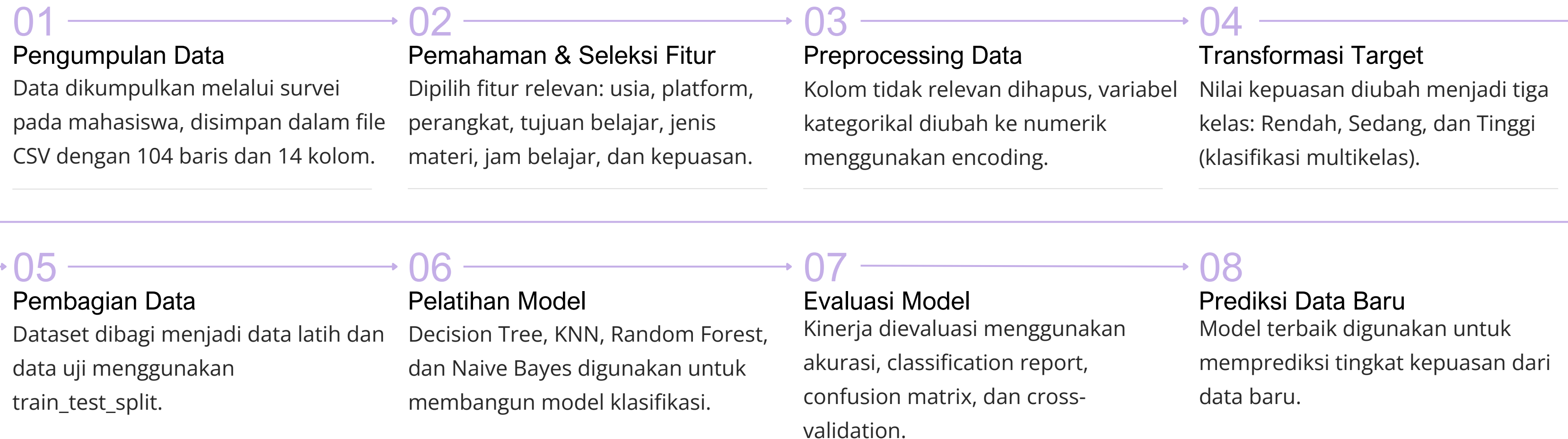
1. Bagaimana pola penggunaan platform belajar online pada mahasiswa berdasarkan fitur seperti platform yang digunakan, perangkat, durasi belajar, tujuan belajar, jenis materi, dan persentase penyelesaian materi?
2. Bagaimana mengelompokkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap platform belajar online ke dalam kelas Rendah, Sedang, dan Tinggi berdasarkan data survei yang tersedia?
3. Algoritma klasifikasi mana yang memberikan performa terbaik untuk memprediksi tingkat kepuasan mahasiswa, di antara Decision Tree, KNN, Random Forest, dan Naive Bayes?



TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis karakteristik penggunaan platform belajar online pada mahasiswa berdasarkan data survei yang telah dikumpulkan.
2. Membangun model klasifikasi untuk memprediksi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap platform belajar online ke dalam tiga kategori, yaitu Rendah, Sedang, dan Tinggi.
3. Membandingkan performa beberapa algoritma machine learning, yaitu Decision Tree, KNN, Random Forest, dan Naive Bayes, untuk menentukan model yang paling sesuai pada dataset ini.

TAHAPAN AI



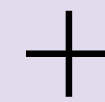
PENENTUAN VARIABEL

Pada penelitian ini, variabel ditentukan berdasarkan data survei penggunaan platform belajar online pada mahasiswa. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen (fitur input) dan variabel dependen (target/output) untuk proses klasifikasi tingkat kepuasan.

Jenis Variabel	Nama Variabel	Keterangan
Independen	Usia	Usia mahasiswa dalam tahun
Independen	Status	Status mahasiswa (aktif/tidak aktif)
Independen	Platform	Platform belajar online yang digunakan
Independen	Perangkat	Perangkat yang digunakan untuk belajar
Independen	Tujuan	Tujuan utama menggunakan platform belajar
Independen	Jenis Materi	Jenis materi yang dipelajari
Independen	Jam Belajar	Durasi belajar dalam jam per minggu
Independen	Persentase Selesai	Persentase penyelesaian materi
Dependen	Kepuasan	Tingkat kepuasan mahasiswa (Rendah/Sedang/Tinggi)



ALASAN PEMILIHAN METODE ALGORITMA



Penelitian ini menggunakan empat algoritma klasifikasi yang dipilih berdasarkan karakteristik dataset survei yang dominan berisi data kategorikal dengan jumlah data 104 responden.

Model Klasifikasi	Alasan Pemilihan & Karakteristik
Random Forest	Stabil terhadap overfitting, mampu menangani data kategorikal dengan baik, dan memberikan akurasi tinggi melalui ensemble learning.
Decision Tree	Mudah diinterpretasi, cocok untuk data kategorikal, dan mampu menunjukkan hubungan antar variabel secara visual.
K-Nearest Neighbor	Sederhana dalam implementasi, efektif untuk dataset kecil, dan tidak memerlukan asumsi distribusi data.
Naive Bayes	Efisien secara komputasi, bekerja baik pada data kategorikal, dan cocok untuk dataset dengan jumlah fitur yang banyak.



DEMO CODING

Demonstrasi proses prediksi tingkat kepuasan pengguna berdasarkan data baru menggunakan model machine learning yang telah dilatih.

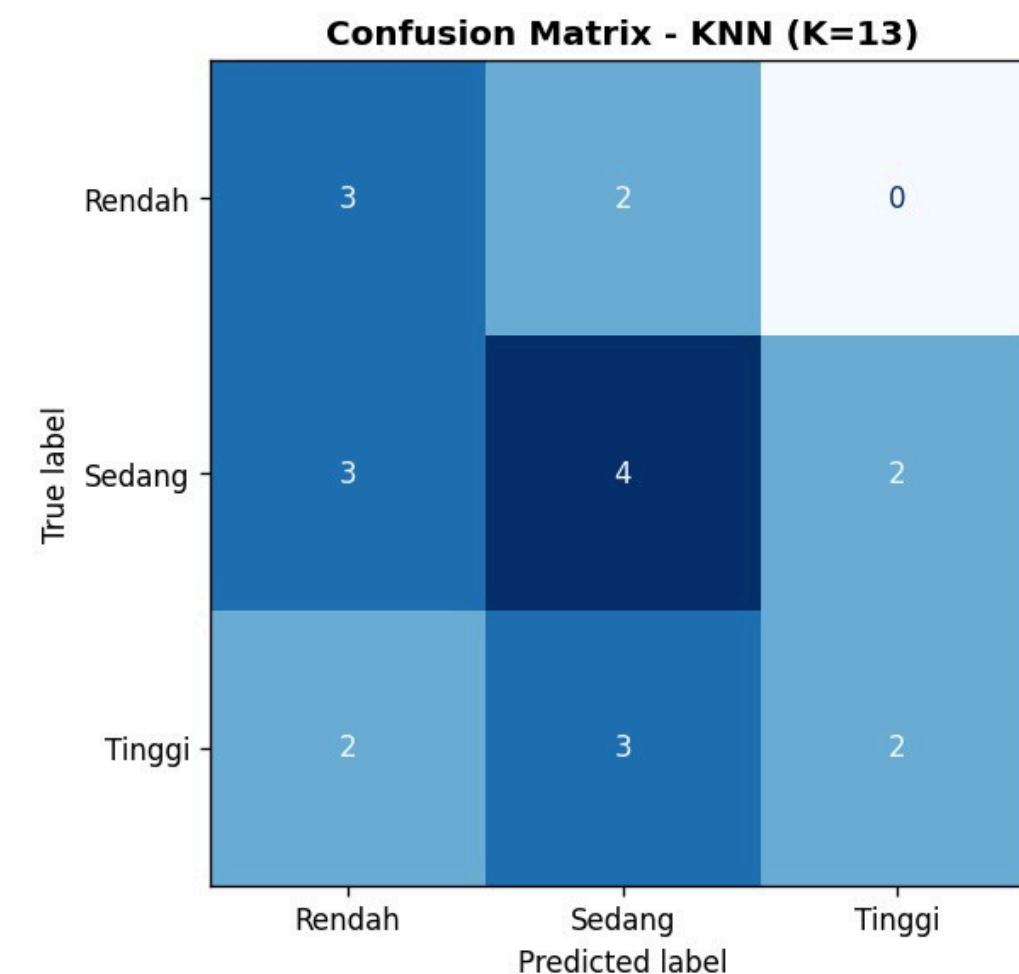
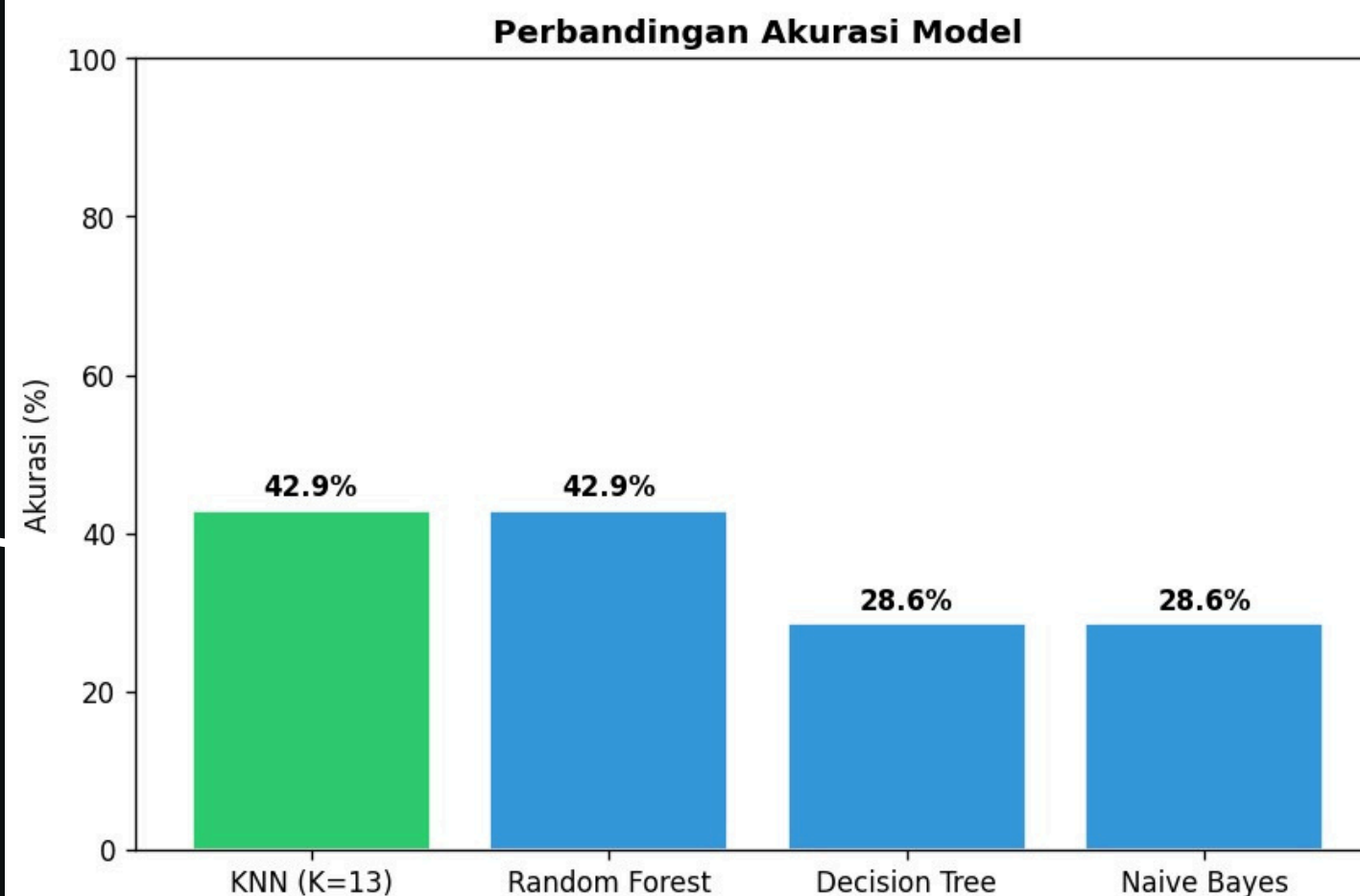
Teknologi / Tools

- **VS Code** — menjalankan dan menampilkan kode saat demo
- **Python** — bahasa pemrograman utama
- **Pandas & NumPy** — pengolahan data
- **Scikit-learn** — preprocessing, training, dan prediksi model
- **Matplotlib & Seaborn** — visualisasi data dan evaluasi model

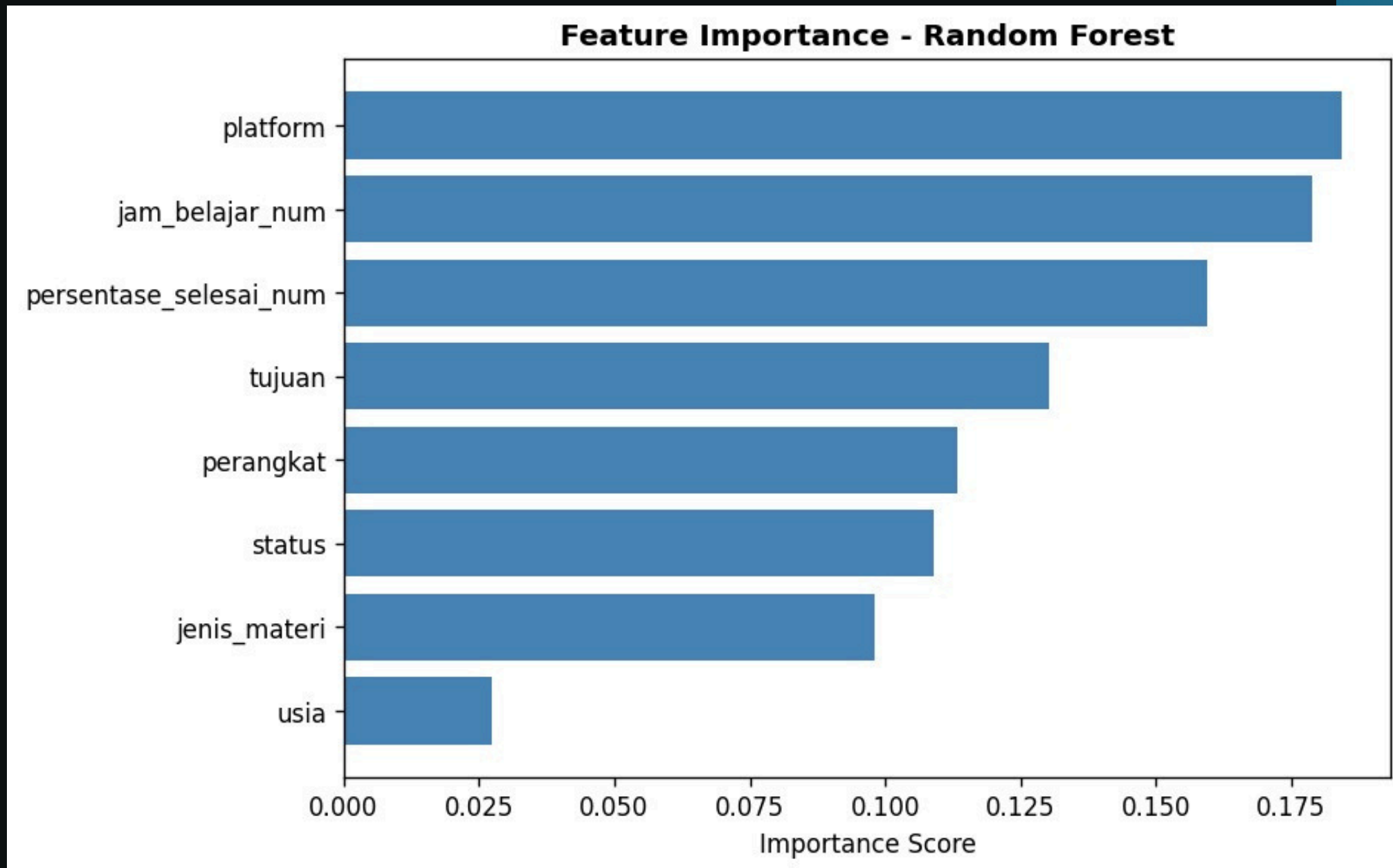


Hasil & Evaluasi Model Klasifikasi

- KNN dan Random Forest memperoleh akurasi tertinggi, masing-masing sebesar 42,9% pada data uji.
- Decision Tree dan Naive Bayes menghasilkan akurasi 28,6%, sehingga performanya masih di bawah dua model terbaik.
- Hasil confusion matrix KNN menunjukkan prediksi paling banyak terkonsentrasi pada kelas Sedang, sehingga pemisahan antar kelas masih belum optimal.
- Secara umum, model masih menghadapi kesulitan membedakan kelas Rendah, Sedang, dan Tinggi secara konsisten.



Interpretasi Fitur Penting



Berdasarkan Random Forest, fitur paling berpengaruh adalah platform yang digunakan.

- Fitur penting berikutnya adalah jam belajar per minggu dan persentase materi yang diselesaikan.
- Faktor tujuan belajar, perangkat, status, dan jenis materi juga berkontribusi, tetapi pengaruhnya lebih rendah.
- Fitur usia memiliki pengaruh paling kecil dalam proses klasifikasi.

Analisis Dampak Implementasi Model

Sistem ini dapat membantu memahami pola kepuasan mahasiswa terhadap platform belajar online, sehingga bermanfaat untuk evaluasi penggunaan platform dan perbaikan layanan pembelajaran digital. Namun, model masih memiliki akurasi yang terbatas, sehingga hasil prediksi tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar pengambilan keputusan penting terhadap mahasiswa.

Dari sisi fairness, hasil klasifikasi bisa dipengaruhi oleh distribusi data yang tidak seimbang atau representasi responden yang belum merata, sehingga berpotensi kurang adil bagi kelompok tertentu.

Dari sisi privasi, data survei memuat informasi personal dan kebiasaan belajar, sehingga penggunaannya harus dibatasi hanya untuk analisis akademik dan dijaga kerahasiaannya.

Dari sisi akuntabilitas, keputusan akhir tetap harus berada pada manusia, bukan sepenuhnya pada sistem, karena AI hanya berperan sebagai alat bantu analisis. Dari sisi transparansi, pengguna perlu memahami bahwa hasil model merupakan prediksi berbasis pola data, bukan kebenaran mutlak.



THANK YOU

— INTRODUCTION TO AI

